Chapitre 1 : Topologie des espaces vectoriels normés[1]

Dans tout ce chapitre, on note $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien[2] sur $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I Espaces vectoriels normés

A Cadre général

Définition : Une norme N sur E est une application $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}_+$ qui vérifie les axiomes suivants :

1. $\forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \|\lambda u\| = |\lambda| \cdot \|u\|$ (homogénéité)
2. $\forall (u,v) \in E^2, \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (inégalité triangulaire)
3. $\forall u \in E, \|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0_E$ (séparation)

Vocabulaire : On dit que le couple $(E, \|\cdot\|)$ est un **espace vectoriel normé**. Il est commun d'écrire $e.v.n.$.

Remarque : Le dernier point s'appelle séparation car il permet de séparer les vecteurs, c'est-à-dire de savoir si deux vecteurs sont égaux ou non, en calculant $\|u - v\|$.

Définition : Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien. On dit que la norme $\|\cdot\|$ est **associée** au produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$ si :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$$

pour tout $x \in E$.

Exemple : Voici quelques normes qu'il convient de connaître sur $\mathbb{K}^n$:

- La norme 1 : $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$,
- La norme 2 (euclidienne) : $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{\langle x, x\rangle}$ (c'est la norme associée au produit scalaire canonique),
- La norme ∞ : $\|x\|_\infty = \max_{1\leq i\leq n} |x_i|$.

Exemple : Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{K})$, les normes suivantes sont à connaître :

- La norme 1 : $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|dt$,
- La norme 2 : $\|f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 |f(t)|^2 dt}$,
- La norme ∞ : $\|f\|_\infty = \max_{t\in[0,1]} |f(t)|$.

Elles sont bien définies car f est continue *(il faut le dire en examen !)*.

[1] Ce chapitre peut être vu comme un sous-chapitre du Chapitre 4 : Topologie des espaces métriques et des espaces vectoriels normés du cours Analyse 3.

[2] Voir le Chapitre 0 : Espaces préhilbertiens sur les espaces préhilbertiens du cours Calcul différentiel 5

CC BY NC SA

Application : Démontrer que la norme $\|\cdot\|_1$ est une norme sur $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{K})$.

Théorème : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $(E,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien. Alors pour tous $u,v\in E$, on a :

$$|\langle u,v\rangle|\leq\|u\|\cdot\|v\|$$

Preuve :

- Si $\langle u,v\rangle=0$, alors on a $|\langle u,v|\rangle\leq\|u\|\cdot\|v\|$ de façon triviale.
- Supposons que $\langle u,v\rangle=0$ et donc en particulier u et v sont non nuls.
  Pour tout $z\in\mathbb{C}$, on a $0\leq\|u+zv\|^2=\|u\|^2+2\Re(z\langle u,v\rangle)+|z|^2\|v\|^2$.
  Pour tout $t\in\mathbb{R}$, posons $z_t=t\cdot\frac{|\langle u,v\rangle|}{\langle u,v\rangle}$. Ainsi, on a $0\leq\|u+z_tv\|^2\leq\|u\|^2+2t|\langle u,v\rangle|+t^2\|v\|^2$.
  Le membre de droite est un tronôme positif en t. Comme $\|v\|\neq0$, alors le discriminant est négatif ou nul, où encore $|\langle u,v\rangle|-\|u\|^2\|v\|^2\leq0$ qui n'est rien d'autre que l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
- De plus, si $|\langle u,v\rangle|^2-\|u\|^2\|v\|^2=0$, alors il existe z_t tel que $u+z_tv=0$.
  Réciproquement, si $u=\lambda v$, alors $|\langle u,v\rangle|=\|u\|\cdot\|v\|$.

Application : À l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, démontrer que la $\|\cdot\|_2$ est une norme sur $\mathbb{K}^n$.

Corollaire : Inégalité triangulaire de la norme

Soit $(E,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace préhilbertien. Alors pour tous $u,v\in E$, on a :

$$\|u+v\|\leq\|u\|+\|v\|$$

Preuve : Soient $u,v\in E$. On a $\|u+v\|^2=\|u\|^2+2\Re(\langle u,v\rangle)+\|v\|^2\leq\|u\|^2+2|\langle u,v\rangle|+\|v\|^2\leq\|u\|^2+2\|u\|\|v\|+\|v\|^2=(\|u\|+\|v\|)^2$. En prenant la racine carrée, on obtient l'inégalité triangulaire. □

Proposition : Inégalité triangulaire inverse

Soit $(E,\|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Alors pour tous $x,y\in E$, on a :

$$|\|x\|-\|y\||\leq\|x-y\|.$$

Application : Montrer l'inégalité triangulaire inverse. On pourra s'appuyer sur l'inégalité triangulaire.

CC BY NC SA

Proposition : Norme induite par une application linéaire injective

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé, F un espace vectoriel et $f : F \to E$ une application linéaire. L'application $N = \|\cdot\|_E \circ f$ est une norme sur F si et seulement si f est injective.

Preuve :

$\Rightarrow$ / Supposons que $N = \|\cdot\|_F \circ f$ soit une norme sur E. Soit $x \in \ker(f)$, c'est-à-dire $f(x) = 0_F$. Alors $N(x) = \|f(x)\|_F = \|0_F\|_F = 0$. Puisque N est une norme sur E, l'axiome de séparation implique que $x = 0_E$. Ainsi, $\ker(f) = \{0_E\}$, ce qui prouve que f est injective.

$\Leftarrow$ / Supposons que f soit injective. Vérifions que N satisfait les trois axiomes d'une norme sur E :

1. **Séparation :** Soit $x \in E$.

$$\begin{aligned} N(x) = 0 &\iff \|f(x)\|_F = 0 \\ &\iff f(x) = 0_F \quad (\text{car } \|\cdot\|_F \text{ est une norme sur } F) \\ &\iff x \in \ker(f) \\ &\iff x = 0_E \quad (\text{car } f \text{ est injective}). \end{aligned}$$

2. **Homogénéité :** Soient $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\begin{aligned} N(\lambda x) &= \|f(\lambda x)\|_F \\ &= \|\lambda f(x)\|_F \quad (\text{par linéarité de } f) \\ &= |\lambda| \cdot \|f(x)\|_F \quad (\text{par homogénéité de } \|\cdot\|_F) \\ &= |\lambda| N(x). \end{aligned}$$

3. **Inégalité triangulaire :** Soient $x, y \in E$.

$$\begin{aligned} N(x+y) &= \|f(x+y)\|_F \\ &= \|f(x) + f(y)\|_F \quad (\text{par linéarité de } f) \\ &\leq \|f(x)\|_F + \|f(y)\|_F \quad (\text{par subadditivité de } \|\cdot\|_F) \\ &= N(x) + N(y). \end{aligned}$$

Ainsi, N définit bien une norme sur E. □

B Équivalence des normes

Définition : Soient $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ deux normes sur E. On dit que ces deux normes sont **équivalentes** s'il existe des constantes $c, C > 0$ telles que :

$$\forall x \in E, \quad c\|x\| \leq \|x\|' \leq C\|x\|.$$

Remarque : L'équivalence des normes est une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes sur E. En particulier, si deux normes sont équivalentes, elles définissent la même topologie sur E.

Théorème : Équivalence des normes *(admis)*

Sur un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Preuve : *voir partie sur la compacité.*

Exemple : Dans $\mathbb{R}^2$, les normes 1 et 2 sont équivalentes. En effet, on peut montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{2}\|x\|_2.$$

Attention Ce théorème n'est pas vrai en dimension infinie.

CC BY NC SA

Contre-Exemple : Sur $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$, les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes deux-à-deux, mais on a :

$$\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq \|f\|_\infty$$

Méthode : Montrer que deux normes ne sont pas équivalentes

Il suffit de trouver un suite non nulle $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\|x_n\|_1}{\|x_n\|_2} = 0 \quad \text{ou} \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{\|x_n\|_1}{\|x_n\|_2} = +\infty$$

Application : Montrer les équivalences de norme suivantes sur $\mathbb{R}^n$:

1. $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$,
2. $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$,
3. $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.

Astuce : Identités pertinentes pour les normes

Ces deux identités sont pertinentes montrer des inégalités sur les normes :

- $\Re(\langle x,y\rangle) \leq |\langle x,y\rangle|$,
- $(\|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\cdot\|x\|\cdot\|y\|) = (\|x\|+\|y\|)^2$.

C Distance

Définition : Une distance d sur X est une application $d\colon X\times X \to \mathbb{R}_+$ qui vérifie les axiomes suivants :

1. $\forall (x,y)\in X^2, d(x,y) = d(y,x)$ (symétrie)
2. $\forall x,y,z\in X, d(x,z) \leq d(x,y)+d(y,z)$ (inégalité triangulaire)
3. $\forall (x,y)\in X^2, d(x,y)=0 \Leftrightarrow x=y$ (séparation)

Vocabulaire : On appelle **espace métrique** un couple (X,d) où X est un ensemble et d une distance sur X.

Remarque : L'inégalité triangulaire permet de définir une distance sur E en posant $d(u,v)=\|u-v\|$. Ainsi, tout espace vectoriel normé est un espace métrique.

CC BY NC SA

Proposition : Inégalité triangulaire inverse pour les distances

Soit (X, d) un espace métrique. Alors pour tous $x, y, z \in X$, on a :

$$|d(x, y) - d(x, z)| \leq d(y, z).$$

Application : À l'aide de l'inégalité triangulaire, montrer l'inégalité triangulaire inverse pour les distances.

D Boules

Définition : Soit $x \in E$ et $r > 0$. Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E.
On appelle **boule ouverte** de centre x et de rayon r l'ensemble $B(x, r) = \{y \in E \mid \|y - x\| < r\}$.

Définition : Soit $x \in E$ et $r > 0$. Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E.
On appelle **boule fermée** de centre x et de rayon r l'ensemble $\overline{B}(x, r) = \{y \in E \mid \|y - x\| \leq r\}$.

Remarque : Il faut bien comprendre que la notion de boule dépend de la norme choisie. Ainsi, une boule ouverte pour une norme peut ne pas être une boule ouverte pour une autre norme.

Lemme : Translation/étirement d'une boule

Soit $x \in E$ et $r > 0$. Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E. On a :

$$B(x, r) = x + r \cdot B(0, 1) \quad \text{et} \quad \overline{B}(x, r) = x + r \cdot \overline{B}(0, 1).$$

Autrement dit, une boule ouverte *(resp. fermée)* est l'image de la boule unité ouverte *(resp. fermée)* par la translation de vecteur x et l'homothétie de rapport r.

Preuve : Montrons l'égalité pour la boule ouverte.
Soit $y \in B(x, r)$. Alors en posant $z = \frac{y-x}{r}$, on a :

$$\|z\| = \left\|\frac{y - x}{r}\right\| < \frac{1}{r} \cdot r = 1 \Leftrightarrow z \in B(0, 1)$$

Réciproquement, soit $z \in B(0, 1)$. Alors en posant $y = x + rz$, on a :

$$\|y - x\| = \|rz\| = r \cdot \|z\| < r \cdot 1 = r \Leftrightarrow y \in B(x, r)$$

Exemple : Dans $\mathbb{R}^2$ avec la norme euclidienne, la norme du vecteur $x = (3, 4)$ est 5, car x est sur le cercle de rayon 5 centré en 0.

Définition : Soit $A \subset E$. On dit que A est **borné** s'il existe $r > 0$ tel que $A \subset B(0, r)$.

Application : Montrer que A est borné si et seulement si $\forall x \in A, \|x\| \leq r$ pour un certain $r > 0$.

CC BY NC SA

Proposition : Caractérisation des normes équivalentes

Soient $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ deux normes sur E. Notons les boules associées à $\|\cdot\|$ par $B(0,r)$ et celles associées à $\|\cdot\|'$ par $B'(0,r)$.
Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ sont équivalentes sur E
2. pour tout $r>0$ il existe $r_1, r_2 > 0$ tels que les inclusions suivantes sont satisfaites :
$$B'(0,r_1) \subset B(0,r) \subset B'(0,r_2)$$
3. toute partie A de E est bornée dans $(E, \|\cdot\|)$ si, et seulement si, elle l'est dans $(E, \|\cdot\|')$.

Preuve :

- L'équivalence entre 2. et 3. est évidente.
- **1) $\implies$ 2) :** Supposons qu'il existe $c, C > 0$ deux constantes telles que
$$\forall x \in E, \quad c\|x\|' \leq \|x\| \leq C\|x\|'$$
Soit $x \in B(0,1)$. Ainsi
$$c\|x\|' \leq \|x\| < 1$$
et donc $\|x\|' < 1/c$. Finalement, $B(0,1) \subset B'(0,1/c)$. Maintenant soit $x \in B'(0,1/C)$. Alors
$$\|x\| \leq C\|x\|' < 1$$
et donc $B'(0,1/C) \subset B(0,1)$.
- **2) $\implies$ 1) :** Par hypothèse, il existe $r_1, r_2 > 0$ tels que les $B'(0,r_1) \subset B(0,1) \subset B'(0,r_2)$. Ainsi, pour tout $x \in E$ non nul, on a
$$\frac{1}{2\|x\|}x \in B(0,1) \subset B'(0,r_2)$$
Autrement dit,
$$\left\|\frac{1}{2\|x\|}x\right\|' = \frac{1}{2\|x\|}\|x\|' \leq r_2$$
Il vient que pour tout $x \in E \setminus \{0\}$,
$$\|x\|' \leq 2r_2\|x\|$$
De même,
$$\frac{r_1}{2\|x\|'}x \in B'(0,r_1) \subset B(0,1)$$
Autrement dit,
$$\left\|\frac{r_1}{2\|x\|'}x\right\| = \frac{r_1}{2\|x\|'}\|x\| \leq 1$$
Il vient que pour tout $x \in E \setminus \{0\}$:
$$\frac{r_1}{2}\|x\| \leq \|x\|'$$

CC BY NC SA

Ainsi, on a montré que pour tout x non nul,

$$\frac{r_1}{2}\|x\| \leq \|x\|' \leq 2r_2\|x\|$$

Bien sûr ces inégalités sont vraies pour $x = 0$. La preuve est terminée.

E Voisinages

La notion de norme nous permet de définir une relation de "proximité" entre les vecteurs d'un espace vectoriel normé, ce qui ouvre la porte à d'autres notions topologiques telles que la continuité, la convergence et la compacité.

Définition : Soit $x \in E$. Soit $V \subset E$. On dit que V est un **voisinage** de x si $\exists r > 0$ tel que $B(x, r) \subset V$.

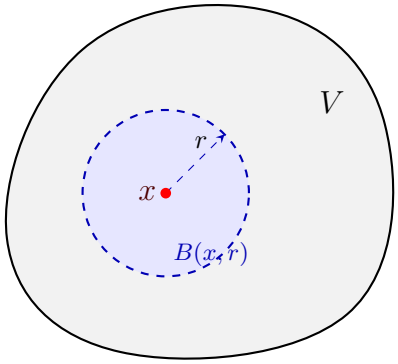


Illustration du voisinage
$\exists r > 0$ tel que $B(x, r) \subset V$

Remarque : On notera $\mathcal{V}(x)$ l'ensemble des voisinages de x.

Proposition : Propriétés des voisinages

1. Tout voisinage de x contient x.
2. $\bigcap_{V \in \mathcal{V}(x)} V = \{x\}$.
3. L'intersection de deux voisinages de x est un voisinage de x.

Application : Démontrer la proposition précédente

CC BY NC SA

Proposition : Conséquence de l'équivalence des normes

Soient $\|\cdot\|_a$ et $\|\cdot\|_b$ deux normes équivalentes sur E. Alors pour tout $x \in E$, les ensembles des voisinages de x pour les deux normes sont identiques, c'est-à-dire :

$$\mathcal{V}_a(x) = \mathcal{V}_b(x).$$

En particulier, en dimension finie, le choix de la norme n'affecte pas la notion de voisinage.

II Suites et limites

A Généralités sur les suites

Vocabulaire : Soit $A \subset E$. Une **suite** d'éléments de A est une application $k \in \mathbb{N} \mapsto x_k \in A$, souvent notée $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$.

Définition : On dit d'une suite $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ qu'elle est **bornée** si :

$$\exists r > 0 : \forall k \in \mathbb{N}, x_k \in B(0, r)$$

ou en terme de normes : $\exists r > 0 : \forall k \in \mathbb{N}, \|x_k\| < r$.

B Convergence des suites

Définition :
Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E. On dit que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ **converge** vers un élément $l \in E$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|x_n - l\| < \varepsilon.$$

Dans ce cas, on écrit $\lim_{n\to+\infty} x_n = l$ ou $x_n \to l$.

Remarque : De manière équivalente, on peut dire que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers l :

- si $\lim_{n\to+\infty} \|x_n - l\| = 0$.
- si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, x_n \in B(l, \varepsilon)$.

✕ Attention ✕ La convergence dépend de la norme choisie. Ainsi, une suite peut converger pour une norme et ne pas converger pour une autre norme (sauf en dimension finie, vous l'aurez compris).

Proposition : Convergence et équivalence des normes

Soient $\|\cdot\|_a$ et $\|\cdot\|_b$ deux normes équivalentes sur E. Alors une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge pour la norme $\|\cdot\|_a$ vers l si, et seulement si, elle converge pour la norme $\|\cdot\|_b$ vers l.

En particulier, si $dim(E) < +\infty$, la convergence d'une suite ne dépend pas du choix de la norme.

Démonstration :
Par l'hypothèse, il existe deux constantes C_1 et C_2 telles que $\forall y \in E, C_1\|\cdot\|_a \leq \|\cdot\|_b \leq C_2\|\cdot\|_a$.
Ainsi, si x_n sont les termes d'une suite de E et $\ell \in E$, alors $C_1\|x_n - \ell\|_a \leq \|x_n - \ell\|_b \leq C_2\|x_n - \ell\|_b$ de sorte que $\|x_n - \ell\|_a \to_{n\to+\infty} 0$ si et seulement si $\|x_n - \ell\|_b \to_{n\to+\infty} 0$.
Dit autrement, $x_n \to^{\|\cdot\|_a}_{n\to+\infty} \ell \Leftrightarrow x_n \to^{\|\cdot\|_b}_{n\to+\infty} \ell'$.

Application : Montrer que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $x_n = (\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n})$ converge vers $(0, 1)$ selon les normes 1, 2 et ∞ sur $\mathbb{R}^2$.

CC BY NC SA

Application : Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $f_n(t) = t^n$ converge pour la norme 1 vers la limite $f(t) = 0$, mais pas pour la norme ∞.

Proposition : Unicité de la limite

Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E. Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers l_1 et l_2, alors $l_1 = l_2$.

Preuve : Soit $\varepsilon > 0$.
Considérons N_ϵ tel que

$$\|x_k - l_1\| < \varepsilon/2 \text{ et } \|x_k - l_2\| < \varepsilon/2 \text{ pour tout } k \geq N_\epsilon.$$

On remarque que N_ε existe car $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge. Par l'inégalité triangulaire, on a :

$$\|l_1 - l_2\| = \|l_1 - x_k + x_k - l_2\| \leq \|l_1 - x_k\| + \|x_k - l_2\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

et comme ε est arbitraire, on en déduit que $l_1 = l_2$. □

Proposition :

Toute suite convergente est bornée.

Preuve : Soit $\{x_k\}$ une suite convergente vers l. Posons $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $x_k \in B(l, 1)$ pour tout $k \geq N$. L'ensemble des vecteurs $\{x_0, x_1, \ldots, x_{N-1}\}$ est fini, et on peut poser $r = \max_{k<N} \|x_k\| < +\infty$. En posant maintenant $R = \max(r + 1, \|l\| + 1)$, on a la dichotomie

- si $k < N$, $\|x_k\| < r + 1 \leq R$;
- si $k \geq N$, $\|x_k\| = \|x_k - l + l\| \leq \|x_k - l\| + \|l\| \leq 1 + \|l\| \leq R$.

Dans les deux cas on conclut que $x_k \in B(0, R)$. □

Proposition : Linéarité de la limite

Soient $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites convergentes vers x et y respectivement. Alors pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la suite $(\alpha x_n + \beta y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $\alpha x + \beta y$.

Application : Montrer la proposition précédente.

CC BY NC SA

C Convergence et suites extraites

Définition : Soit $A \subset E$ et soit $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A.
Une **suite extraite** de $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est une suite $(x_{\phi(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ où $\phi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

Exemple : Soit $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $x_k = (-1)^k$. Alors $(x_{2k})_{k\in\mathbb{N}}$ est une suite extraite de $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$, et elle est constante égale à 1.

Proposition : Caractérisation de la convergence par les suites extraites

Soit $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E. Alors $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers l si et seulement si toute suite extraite de $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers l.

Preuve :

$\Rightarrow$ / Soit $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ une suite convergente vers la limite $x \in E$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall k \geq N, \|x_k - x\| < \varepsilon.$$

Soit $\{x_{\varphi(k)}\}_{k\in\mathbb{N}}$ une sous-suite, puisque φ est monotone strictement croissante, $\varphi(n) \geq n$, on en déduit que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall k \geq N, \|x_{\varphi(k)} - x\| < \varepsilon$$

ce qui implique que $x_{\varphi(k)} \to x$. □

$\Leftarrow$ / Supposons que toutes les sous-suites extraites de $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent vers la même limite ℓ.
En particulier, les deux sous suites extraites $(x_{2n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(x_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ convergent vers ℓ.
Soit $\varepsilon > 0$, alors il existe $N \geq 1$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|x_{2n} - \ell\| \leq \varepsilon$ et $\|x_{2n+1} - \ell\| \leq \varepsilon$.
Autrement dit, pour tout $n \geq 2N$, $\|x_n - \ell\| \leq \varepsilon$.

Méthode : Montrer qu'une suite n'est pas convergente

Il suffit de trouver deux sous-suites convergeant vers des limites différentes.

III Topologie des espaces vectoriels normés

A Adhérence

Définition : Soit $a \in E$ et soit $A \subset E$. On dit que a est un **point adhérent** à A si pour tout $\varepsilon > 0$, la boule ouverte $B(a, \varepsilon)$ contient au moins un point de A. Autrement dit,

$$\forall \varepsilon > 0, B(a, \varepsilon) \cap A \neq \varnothing.$$

Exemple : 1 est adhérent à $[0, 1[$, 0 est adhérent à $]0, 1]$.

Théorème : Caractérisation de l'adhérence par les suites

Soient $A \subset E$ et $a \in E$. Alors :

$$a \in \overline{A} \Leftrightarrow \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A, x_n \to a$$

Démonstration :

$\Rightarrow$ / Supposons que a est un point adhérent a A. Donc pour tout $n \geq 1$, $A \cap B(a, 1/n) \neq \emptyset$. Ainsi pour tout $n \geq$, il existe $x_n \in A \cap B(a, A/n)$.
Ainsi $(x_n)_n$ est une suite d'éléments de A telle que $\|x_n - a\| \leq \frac{1}{n} \to_{n\to+\infty} 0$ et donc $x_n \to^{\|\cdot\|}_{n\to+\infty} a$.

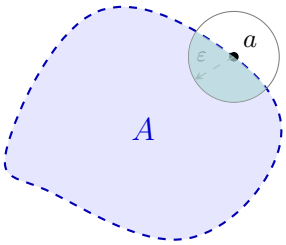
$\Leftarrow$ / Supposons qu'il existe une suite $(x_n)_n$ d'éléments de A telle que $lim_{n\to+\infty} x_n = a$. Donc, pour tout $r > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\|x_n - a\| \leq r$ pour tout $n \geq N$.
En particulier, $x_N \in B(a, r) \cap A$ et a est un point adhérentà A.

CC BY NC SA

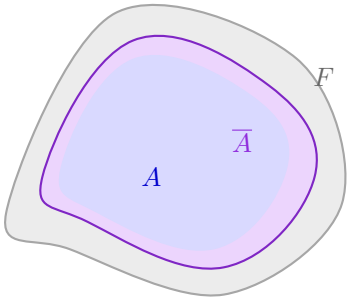
Définition : Soit $A \subset E$. On appelle **adhérence** de A et on note $\overline{A}$ l'intersection de tous les fermés contenant A. On a :

$$\overline{A} = \bigcap \{F \supset A \mid F \text{ est un fermé de } E\}$$

C'est le plus petit fermé contenant A.



Point adhérent a
$\forall \varepsilon > 0, B(a,\varepsilon) \cap A \neq \varnothing$
Toute boule coupe A (zone verte)



Adhérence $\overline{A}$
$\overline{A} = \bigcap\{F \text{ fermé} \mid F \supset A\}$
Plus petit fermé contenant A ($A \subset \overline{A} \subset F$)

B Intérieur

Définition : Soit $a \in E$ et soit $A \subset E$. On dit que a est un **point intérieur** à A si il existe $\varepsilon > 0$ tel que la boule ouverte $B(a,\varepsilon)$ est contenue dans A. Autrement dit,

$$\exists \varepsilon > 0, B(a,\varepsilon) \subset A.$$

Exemple : Tout point de $]0,1[$ est un point intérieur à $]0,1[$. Aucun point de $[0,1]$ n'est un point intérieur à $[0,1]$.

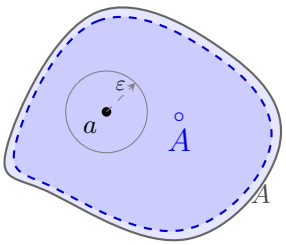
Définition : Soit $A \subset E$. On appelle **intérieur** de A et on note $\mathring{A}$ l'union de tous les ouverts contenus dans A. On a :

$$\mathring{A} = \bigcup \{U \subset A \mid U \text{ est un ouvert de } E\}$$

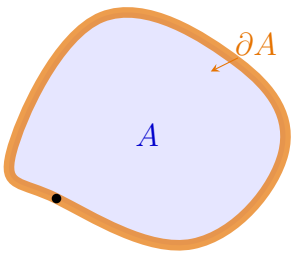
C'est le plus grand ouvert contenu dans A.

Définition : Soit $A \subset E$. On appelle **frontière** de A et on note ∂A la différence entre l'adhérence et l'intérieur de A. On a :

$$\partial A = \overline{A} \setminus \mathring{A}$$



Point intérieur a **et Intérieur** $\mathring{A}$
$\exists \varepsilon > 0, B(a,\varepsilon) \subset A$
Plus grand ouvert contenu dans A



Frontière ∂A
$\partial A = \overline{A} \setminus \mathring{A}$
Séparation entre l'intérieur et l'extérieur

Exemple : Soit $A = (0,1) \subset \mathbb{R}$. Alors :

CC BY NC SA

- $\overset{\circ}{A} =]0,1[$,
- $\overline{A} = [0,1]$,
- $\partial A = \{0,1\}$.

Lemme : Propriétés de l'intérieur et de l'adhérence

Soit $A \subset E$. Alors :

1. $\overset{\circ}{A} \subset A \subset \overline{A}$,
2. si A est ouvert, alors $\overset{\circ}{A} = A$,
3. si A est fermé, alors $\overline{A} = A$,

Application : Montrer les propriétés de l'intérieur et de l'adhérence.

C Ouverts

Définition : Soit $A \subset E$. On dit que A est un **ouvert** si pour tout $x \in A$, il existe $r > 0$ tel que $B(x,r) \subset A$.

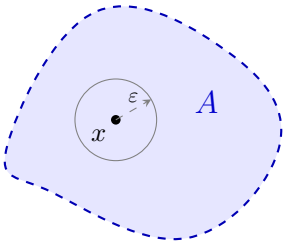
Vocabulaire : On appelle **topologie** et on note $\mathcal{T}_{\|\cdot\|}$ sur E l'ensemble des ouverts de E pour la norme $\|\cdot\|$.

Remarque : Autrement dit, A est ouvert si et seulement si $A = \overset{\circ}{A}$.

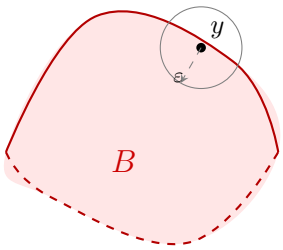
Proposition : Équivalence des normes

Soient $\|\cdot\|_a$ et $\|\cdot\|_b$ deux normes sur E. Supposons que ces deux normes sont équivalentes.
Alors un sous-ensemble $A \subset E$ est ouvert pour la norme $\|\cdot\|_a$ si et seulement si il est ouvert pour la norme $\|\cdot\|_b$.

CC BY NC SA



Ensemble ouvert A
$\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0$ t.q. $B(x, \varepsilon) \subset A$
La frontière est exclue (pointillés)



Ensemble non ouvert B
$\exists y \in B, \forall \varepsilon > 0, B(y, \varepsilon) \not\subset B$
Une partie de la frontière est incluse (trait plein)

Remarque : On en déduit que les ouverts dans $\mathbb{R}^n$ sont les mêmes pour toutes les normes équivalentes.

Proposition : Boule ouverte et ouvert

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E. Alors toute boule ouverte est un ouvert de E.

Preuve : Soit $y \in B(x, R)$, en particulier $\|y - x\| < R$. On a que $B(y, R - \|y - x\|) \subset B(x, R)$. En effet, soit $z \in B(y, R - \|y - x\|)$. Alors, par l'inégalité triangulaire,

$$\|z - x\| = \|z - y + y - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < R - \|y - x\| + \|y - x\| = R \implies z \in B(x, R).$$

□

Proposition : Union et intersection d'ouverts

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E. Alors :

1. L'union d'une famille quelconque d'ouverts est un ouvert.
2. L'intersection d'une famille finie d'ouverts est un ouvert.

✗ Attention ✗ L'intersection d'une famille infinie d'ouverts n'est pas nécessairement un ouvert : par exemple, dans $\mathbb{R}$, l'intersection des ouverts $(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ est $\{0\}$, qui n'est pas un ouvert.

Application : Montrer la proposition précédente.

Proposition :

Soit $A \subset E$. Alors A est ouvert si et seulement si $A = \mathring{A}$.

D Fermés

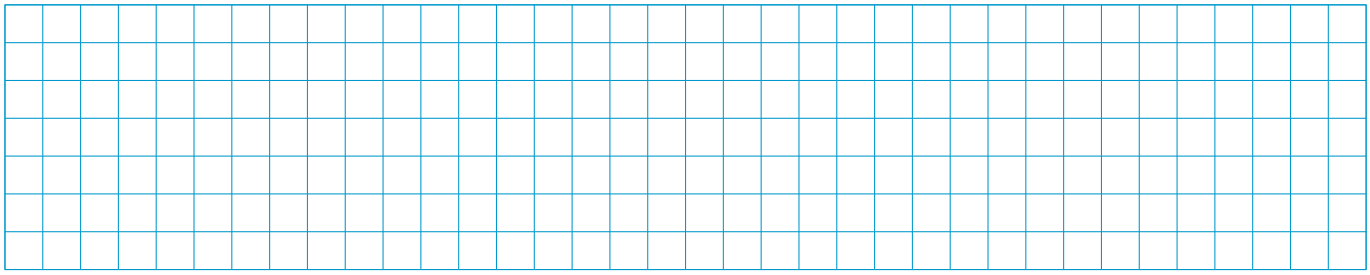
Définition : Soit $F \subset E$. On dit que F est un **fermé** si son complémentaire $E \setminus F$ est un ouvert.

CC BY NC SA

Proposition : Boule fermée et fermé

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E. Alors toute boule fermée est un fermé de E.

Application : Montrer la proposition précédente.



Proposition : Union et intersection de fermés

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E. Alors :

1. L'intersection d'une famille quelconque de fermés est un fermé.
2. L'union d'une famille finie de fermés est un fermé.

Remarque : Il est important de noter qu'il existe des ensembles qui ne sont ni ouverts ni fermés, ainsi que des ensembles qui sont à la fois ouverts et fermés (appelés *ouverts-fermés*).

Proposition :

Soit $A \subset E$. Alors A est fermé si et seulement si $A = \overline{A}$.

Théorème : Caractérisation séquentielle des fermés

Soit $F \subset E$. Alors F est fermé si et seulement si pour toute suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de F qui converge vers un élément $x \in E$, on a $x \in F$.

Proposition : Équivalence sur les voisinages *(admis)*

Soit $A \subset E$.

1. A est un ouvert $\iff \forall x \in A, A \in \mathcal{V}(x)$ *(c'est-à-dire que A est un voisinage de chacun de ses points)*,
2. A est un voisinage de $x \iff x \in \overset{\circ}{A}$.

Théorème : Parties ouverts-fermés d'un evn *(admis)*

Soit E un espace vectoriel normé. Alors les seuls sous-ensembles de E qui sont à la fois ouverts et fermés sont $\varnothing$ et E lui-même.

IV Topologie et suites

Proposition : Convergence et adhérence

Soit $A \subset E$. Alors $a \in \overline{A}$ si et seulement si il existe une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a.

Preuve :
$\Rightarrow$ / Pour tout $\varepsilon > 0$ $B(a,\varepsilon) \cap \{x_k\}_k \neq \varnothing$ par la remarque sur les définitions équivalentes de la convergence. Par le lemme sur les propriétés de l'intérieur et de l'adhérence, on a que $a \in \overline{A}$.

CC BY NC SA

$\Leftarrow$ / Pour tout $k \in \mathbb{N}$ posons $\varepsilon = \frac{1}{k}$, par le même lemme $B(a,1/k) \cap A \neq \varnothing$ et posons x_k élément quelconque de $B(a,1/k) \cap A$. Alors la suite construite $\{x_k\}_k \subset A$ et $x_k \to a$. □

Proposition : Caractérisation des fermés par les suites

Soit $F \subset E$. Alors F est fermé si et seulement si pour toute suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de F qui converge vers un élément $x \in E$, on a $x \in F$.

Application : Montrer que $B(0,1) \setminus \{0\}$ est ouvert et que $\overline{B}(0,1) \setminus \{0\}$ n'est ni ouvert, ni fermé.

V Limite de fonctions

Dans section section, $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ sont deux espaces vectoriels normés.

Définition : Soit a un point adhérent à une partie non vide A de E et $f : A \to F$ une application. On dit que $f(x)$ tend vers $\ell \in F$ quand x tend vers a si, quelque soit $(x_n)_{n\geq 1}$ une suite d'éléments de A on a

$$x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\|\cdot\|_E} a \implies f(x_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{\|\cdot\|_F} \ell.$$

Dans ce cas, cet élément ℓ est unique, s'appelle la limite de la fonction f quand x tend vers a et on écrit,

$$f(x) \xrightarrow[x\to a]{} \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{x\to a} f(x) = \ell.$$

Remarque : On rappelle que si E est de dimension finie cette notion de limite ne dépend pas du choix de la norme utilisée puisque toutes les normes sont équivalentes en dimension finie.

Exemple :

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = x^2y^3$. Alors $\lim_{(x,y)\to(1,2)} f(x,y) = 8$. En effet, supposons que $(x_n, y_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} (1,2)$. Alors $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ et $y_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2$. Ainsi $x_n^2 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ et $y_n^3 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 8$. Finalement, $x_n^2 y_n^3 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 8$.

2. Soit E un espace préhilbertien et $u \in E$ et $\ell_u : v \mapsto \langle u, v\rangle$. Calculer $\lim_{v\to 0} \ell_u(v)$.
   Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E qui converge vers 0 dans E. On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$

   $$|\ell_u(0) - \ell_u(v_n)| = |\langle u, 0\rangle - \langle u, v_n\rangle| = |\langle u, v_n\rangle| \leq \|u\| \cdot \|v_n\| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

   Donc $\langle u, v_n\rangle \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

CC BY NC SA

Proposition : Linéarité et produit de limites

Soient $f, g : A \to F$ deux applications et a un point adhérent à A. Supposons que $\lim_{x\to a} f(x) = \ell_f$ et $\lim_{x\to a} g(x) = \ell_g$. Alors :

1. Pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\lim_{x\to a}(\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha\ell_f + \beta\ell_g$.
2. Si $F = \mathbb{K}$, alors $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = \ell_f\ell_g$.

Preuve : Suit immédiatement des mêmes propriétés concernant les suites.

Proposition : Composition de limites

Soit a un point adhérent à une partie non vide A de E et $f, g : A \to F$ deux applications. Soit B une partie d'un espace vectoriel normé G et $h : B \to G$ avec $f(A) \subset B$ et ℓ un point adhérent à B. Supposons que $f(x)$ tend vers $\ell \in F$ quand x tend vers a et $h(y)$ tend vers $\ell' \in G$ quand y tend vers ℓ alors $h(f(x))$ tend vers ℓ' quand x tend vers a.

Preuve : Suit immédiatement des mêmes propriétés concernant les suites.

Proposition : Limite et coordonnées dans une base

Soit a un point adhérent à une partie A de E et $f : A \to F$ une application. Supposons que F est de dimension finie et $\mathcal{B}$ une base de F. Alors f admet une limite en a si, et seulement si, les coordonnées de f dans $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m)$ admettent une limite en a. Dans ce cas, si $f(x) = f_1(x)e_1 + \cdots + f_m(x)e_m$ alors on a :

$$\lim_{x\to a} f(x) = \left(\lim_{x\to a} f_1(x)\right) e_1 + \cdots + \left(\lim_{x\to a} f_m(x)\right) e_m.$$

Preuve : Suit immédiatement des mêmes propriétés concernant les suites.

Théorème : Caractérisation alternative de la limite d'une fonction

Soit a un point adhérent à une partie non vide A de E et $f : A \to F$ une application. Alors $f(x)$ tend vers $\ell \in F$ quand x tend vers a si, et seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in A, \|x - a\| < \eta \implies \|f(x) - \ell\| < \varepsilon.$$

Preuve : $\implies$ **)** Supposons 1) et montrons 2) par absurde. Pour cela supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$, pour tout $\eta > 0$ il existe $x_\eta \in A$ tel que

$$\|x_\eta - a\|_E \leq \eta \quad \text{et} \quad \|f(x_\eta) - \ell\|_F \geq \varepsilon.$$

En particulier, pour tout $n \geq 1$, il existe $x_n \in A$ tel que

$$\|x_n - a\|_E \leq \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad \|f(x_n) - \ell\|_F \geq \varepsilon.$$

On a donc une suite de vecteurs $x_n \in A$ tendant vers a et $f(x_n)$ ne tend pas vers ℓ quand n tend vers l'infini, ce qui contredit l'hypothèse 1).

$\impliedby$ **)** Réciproquement, supposons 2) et montrons 1). Pour cela soit $x_n \in A$ qui tend vers a quand n tend vers l'infini. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in A, \quad \|x - a\|_E \leq \eta \implies \|f(x) - \ell\|_F \leq \varepsilon,$$

Pour ce η, il existe un entier naturel N, tel que

$$\|x_n - a\|_E \leq \eta \quad \text{dès que } n \geq N.$$

Par suite,

$$\|f(x_n) - \ell\|_F \leq \varepsilon \quad \text{dès que } n \geq N.$$

Ce qui montre que $f(x_n)$ converge vers ℓ quand n tend vers l'infini.

CC BY NC SA

Contents

I Espaces vectoriels normés **1**
A Cadre général . . . 1
B Équivalence des normes . . . 3
C Distance . . . 4
D Boules . . . 5
E Voisinages . . . 7

II Suites et limites **8**
A Généralités sur les suites . . . 8
B Convergence des suites . . . 8
C Convergence et suites extraites . . . 10

III Topologie des espaces vectoriels normés **10**
A Adhérence . . . 10
B Intérieur . . . 11
C Ouverts . . . 12
D Fermés . . . 13

IV Topologie et suites **14**

V Limite de fonctions **15**

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité réalisé par Alessandro Zilio enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.